

Tecnologia na Educação: Desafios e Estratégias para a Integração da Informática e a Computação no Ambiente Escolar

Herton da Silveira e Silva, Paulo V. Monarin Martins

¹Departamento de Ciência da Computação
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Joinville, SC – Brasil

Abstract. *This work consists of an article for the Human-Computer Interaction discipline in the Bachelor's degree in Computer Science. The research is based on articles related to computing/informatics being introduced in schools. Some of them directly address the experience in school environments, but others focus on theoretical arguments and seek to find problems and strategies, based on research and articles by various authors. **Keywords:** computing; basic education; schools; technology; mathematics.*

Resumo. *Este trabalho consiste em um artigo para a disciplina Interação Humano Computador no Bacharelado em Ciência da Computação. A pesquisa é fundamentada em artigos relacionados com a computação/informática sendo introduzida nas escolas. Alguns deles abordam diretamente a experiência em ambientes escolares, mas outros focam em argumentos teóricos e buscam encontrar problemas e estratégias, tendo como base pesquisas e artigos de diversos autores. **Palavras-chave:** computação; ensino básico; escolas; tecnologia; matemática.*

1. Introdução

As tecnologias são elementos muito presentes atualmente no dia a dia das pessoas, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa, e até mesmo nas escolas, ambiente que sofreu muitas mudanças por conta da pandemia. Entretanto, a falta de acesso ou prática com essas tecnologias pode tornar complicada a vida de estudantes e professores, já que limita a capacidade de aprendizagem do aluno e os métodos de ensino do professor. A discussão sobre a introdução da computação e informática no ambiente escolar abrange a urgência de democratizar esse conhecimento, evidenciando a lacuna nos currículos escolares frente à onipresença da tecnologia. A revitalização escolar por meio da informática, embora desafiadora devido à infraestrutura nas escolas e falta de preparo docente em relação às tecnologias, promete benefícios no desenvolvimento do raciocínio dos alunos. Este artigo, baseado nos trabalhos relacionados citados em uma sessão posterior, destaca estratégias eficazes para preparar os alunos para os desafios digitais, apontando para um futuro onde a tecnologia na educação é essencial para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade como um todo.

A introdução da computação no ambiente escolar, conforme discutido em diversos trabalhos, representa não apenas uma adaptação necessária à realidade tecnológica contemporânea, mas também uma oportunidade de transformação educacional. Ao superar desafios como a falta de infraestrutura e a necessidade de capacitação docente, as

instituições de ensino têm o potencial de proporcionar aos alunos uma preparação mais holística para os desafios do mundo digital. A interdisciplinaridade entre matemática e programação, aliada a iniciativas que visam democratizar o conhecimento em Ciência da Computação desde os primeiros anos escolares, contribui não apenas para o desenvolvimento técnico, mas também para o aprimoramento do raciocínio lógico dos estudantes e resolução de problemas. Nesse contexto, a integração cuidadosa do computador no currículo escolar não só promove a adaptabilidade e interatividade no aprendizado, como também estimula uma nova forma de pensar e aprender, preparando os alunos para as demandas de uma sociedade cada vez mais tecnológica e interconectada.

A seção 2 deste artigo destaca a fundamentação e relatos da existência do problema no cotidiano. A seção 3 precede e resume a revisão dos artigos aplicados na seção 4. A seção 5 mostra de forma simplificada a tabela comparativa entre os trabalhos apresentados na seção anterior. A seção 6 caracteriza a conclusão do trabalho.

2. Fundamentação

“Pesquisa TIC Educação 2022, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil com representantes governamentais e da sociedade civil, mostrou que apenas 42% das escolas brasileiras de ensino fundamental e médio não possuem computadores e internet para os estudantes. Além disso, 94% possuem conexão, mas não com qualidade suficiente para ser usado como ferramenta de educação.” [Da Redação 2023]. Com base nessa pesquisa, é possível concluir que não há como aplicar a computação e a informática nas escolas se elas não possuem infraestrutura adequada. Além disso, a pesquisa também relata que apesar de 58% das escolas terem equipamentos, em muitas eles não são suficientes para todos os alunos.

Além da infraestrutura física, outro fator determinante para o sucesso da inserção da Computação nas escolas é a formação dos professores. Mesmo quando os recursos tecnológicos estão disponíveis, sua utilização pode ser limitada pela falta de capacitação dos docentes para integrar essas ferramentas às práticas pedagógicas. Nesse contexto, políticas públicas voltadas à formação continuada dos educadores tornam-se tão importantes quanto os investimentos em equipamentos e conectividade, uma vez que ambos são indispensáveis para a presença da tecnologia no ambiente escolar.

Por meio de relatos de profissionais na área de suporte TI, é possível identificar o despreparo de jovens e adultos ao utilizarem as tecnologias que fazem parte do dia a dia das pessoas. Com o mundo evoluindo a cada dia, é inevitável que as ferramentas tecnológicas se tornem mais presentes, e é de extrema importância que os jovens e futuros atuantes no mercado de trabalho estejam habituados com essas ferramentas.

Por isso, a inserção da Computação na Educação Básica não deve ser entendida apenas como o ensino de ferramentas tecnológicas, mas também como uma forma de desenvolver competências fundamentais para a formação dos estudantes. O pensamento computacional estimula habilidades como raciocínio lógico, resolução de problemas, criatividade e trabalho colaborativo, competências que podem ser aplicadas em diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, a informática deixa de ser apenas um recurso de apoio às atividades escolares, como também passa a atuar como um instrumento capaz de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem.

3. Estado da Arte

Esse artigo realiza uma revisão em 6 trabalhos relacionados aos problemas destacados. Alguns trabalhos apresentam uma abordagem empírica, realizando questionários após aplicar o conhecimento nos ambientes escolares, e também utilizando o método da medição, avaliando os estudantes antes e depois das aplicações. Além disso, outros trabalhos relacionados não realizam experimentos diretamente nas escolas, mas se especializam em argumentos teóricos e análises de outros artigos.

Apesar dos avanços apresentados pelas pesquisas da seção seguinte, ainda existem lacunas relacionadas à implementação dessas iniciativas em larga escala. Muitos trabalhos analisam experiências locais ou projetos de extensão com duração limitada, dificultando a avaliação dos impactos em longo prazo. Dessa forma, permanece a necessidade de desenvolver políticas públicas que ampliem o acesso à infraestrutura tecnológica, promovam a formação continuada dos docentes e incentivem a adoção da Computação como parte integrante da Educação Básica.



Figura 1. Estudantes de escola pública aprendendo programação [Universidade de São Paulo - USP 2021]

Outro aspecto recorrente observado nos trabalhos é a preocupação com a preparação dos professores e com a infraestrutura das instituições de ensino. Diversos autores apontam que a simples disponibilização de computadores não garante melhorias no processo de aprendizagem, sendo necessária a capacitação docente e a integração da tecnologia ao currículo escolar. Em contrapartida, os estudos destacam que atividades envolvendo programação, resolução de problemas e raciocínio lógico contribuem para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que podem ser aplicadas em diferentes disciplinas, sendo a Matemática a principal.

4. Pesquisas em aberto

É evidente que as tecnologias são necessárias e essenciais para os jovens da geração atual, visto que os eletrônicos estão presentes no dia a dia de toda a população, tanto para lazer como trabalho. Entretanto, os currículos escolares não abrangem a computação e a informática como uma disciplina obrigatória, apesar da sua importância já ser reconhecida pelas organizações governamentais. O artigo "Os desafios da Educação em Computação no Brasil: um relato de experiências com Projetos PIDIB no Sul e Nordeste do país"[Cambráia and Scaico 2013] mostra experiências em escolas do Sul e Nordeste do

país introduzindo a Ciência da Computação aos alunos, visando democratizar esse conhecimento, e não apenas disponibilizá-lo para uma parcela da população.

O artigo "Educação Matemática e Ciência da Computação na escola: aprender a programar fomenta a aprendizagem de matemática?"[Moraes et al. 2017] mostra relações entre a lógica de programação e a matemática, incentivando a inserção da Computação no ensino básico. São apresentados exemplos de como a programação estimula o aprendizado de matemática, além de que o uso de tecnologias abre um leque maior de possibilidades para as atividades realizadas pelo professor em sala de aula.

O artigo "Iniciativas para a Disseminação da Ciência da Computação na Educação Básica no Município de Palotina - Paraná"[Costa et al. 2016] retrata duas iniciativas extensionistas em uma cidade do Paraná, feitas com o objetivo de incentivar o ensino da Ciência da computação no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Por meio de oficinas e cursos de programação, os alunos mergulham na área da tecnologia, exercitando o raciocínio lógico e resolução de problemas. Apesar do baixo interesse nas atividades, o resultado de questionários aplicados mostrou uma melhora no raciocínio dos participantes, apontando para uma das contribuições da disseminação da Computação no ambiente escolar.

O artigo "A informática na educação contribuindo para o processo de revitalização escolar"[Santos 2013] retrata a importância da informática e da tecnologia nas escolas e algumas problemáticas para realizar a sua inserção no meio. Além da falta de infraestrutura e acesso aos eletrônicos em várias escolas no país, o autor também cita o mal aproveitamento dos docentes em relação ao uso dos aparelhos, visto que não estão qualificados ou preparados para o seu manuseio. Apesar da vinculação da computação com o ambiente escolar exigir bastante investimento e preparação, seus resultados podem ser benéficos para o desenvolvimento do raciocínio dos alunos e para gerar novos métodos de aprendizado.

O artigo "Ensino de Programação para alunos do Ensino Básico: Um levantamento das pesquisas realizadas no Brasil"[Silva] mostra o resultado de uma revisão bibliográfica sobre técnicas de ensino para incentivar o estudo da programação, e o autor se baseou nas estratégias de ensino Aureliano e Tedesco, que se resumem em seis categorias. Por meio de duas questões de pesquisa, o artigo busca identificar as principais estratégias, ferramentas e metodologias utilizadas para o estudo de programação no ensino básico. Além disso, por meio de três etapas, foram selecionados artigos específicos que detalhavam as experiências com o ensino de programação, algoritmo e pensamento computacional.

A introdução do computador na educação visa preparar cidadãos para a sociedade da informação. O uso ativo do computador como tutor, instrumento, aprendiz e consulta traz benefícios na aprendizagem. No entanto, sua eficácia depende da integração cuidadosa no currículo escolar, com professores capacitados para explorar seu potencial em ambientes de aprendizado ativos. O computador, quando bem utilizado, promove a interatividade, adaptabilidade, análise, memória, e capacidade audiovisual, transformando a forma como pensamos e aprendemos.

O artigo "O computador na sala de aula: uma pesquisa em 03 escolas brasileiras de ensino Fundamental e médio na província de Saitama-Ken Japão"[Yamane] destaca

que os professores e seus métodos de ensino devem se adequar à realidade vividas pelos alunos no dia a dia, e que existem questões sobre como os docentes devem se preparar para atuar nessa realidade.

5. Tabela comparativa

Tabela 1. Comparação entre os artigos destacados

Artigos	Proposição de solução	Solução longo prazo	Faixa de idade	Facilidade de implementação
[Cambraia and Scaico 2013]	Sim	Sim	13-18	Sim
[Morais et al. 2017]	Sim	n/a	13-18	Sim (condicional)
[Costa et al. 2016]	Não	Não	—	Não
[Santos 2013]	Sim	Não	15-18	Não
[Silva]	Não	n/a	—	Não
[Yamane]	Mais ou menos	n/a	—	Não

6. Conclusão

Em conclusão, a necessidade premente de integrar a computação no ambiente escolar reflete a demanda crescente por preparar os alunos para um mundo digitalizado. A lacuna identificada nos currículos escolares, aliada à onipresença da tecnologia, destaca a urgência de democratizar o conhecimento em Ciência da Computação, lógica e Informática. As experiências apresentadas nos diferentes trabalhos apontam para a importância de uma abordagem interdisciplinar, evidenciando a relação entre a programação e disciplinas como a matemática. Apesar dos desafios, iniciativas no Paraná e levantamentos de pesquisa destacam a melhoria no raciocínio dos alunos e a necessidade de disseminar a computação desde o Ensino Fundamental.

A revitalização escolar por meio da informática promete benefícios substanciais, mas requer investimentos e preparo docente. A revisão bibliográfica sobre o ensino de programação destaca a relevância de estratégias eficazes, enquanto a evolução do homem e o papel do computador na educação sublinham a transformação no processo de aprendizagem quando a tecnologia é integrada de maneira cuidadosa no currículo escolar. Esses elementos conjuntamente sugerem que a introdução da computação nas escolas não apenas moldará o presente educacional, mas também impactará significativamente o futuro, capacitando as gerações vindouras para um mundo cada vez mais tecnológico e interconectado.

Em síntese, os desafios discutidos, desde a falta de infraestrutura até a necessidade de qualificação docente, revelam complexidades próprias à implementação da computação na educação. No entanto, esse trabalho não tem como papel necessariamente solucionar o problema, visto que as duas principais dificuldades estão diretamente relacionadas com investimento do governo na educação, mas seu papel se baseia em disseminar o problema e incentivar a computação nos ambientes de estudo. Em contrapartida, as evidências apresentadas nos diferentes trabalhos indicam que os benefícios potenciais superam esses desafios, com melhorias perceptíveis no desenvolvimento dos alunos e na preparação para a sociedade digital.

A interligação entre disciplinas, a necessidade de disseminar a computação desde as fases iniciais da educação e a compreensão da importância da tecnologia na revitalização escolar fornecem um conjunto sólido de argumentos a favor dessa transformação. Portanto, a sociedade contemporânea, ao enfrentar as demandas da era digital, precisa abraçar efetivamente a introdução da computação e a informática nas escolas como um investimento crucial no desenvolvimento educacional e, conseqüentemente, no futuro da sociedade como um todo.

Referências

- Cambráia, A. C. and Scaico, P. D. (2013). Os desafios da educação em computação no Brasil: um relato de experiências com projetos pidib no sul e nordeste do país. <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21622/11569>. Acesso em: 19 out. 2023.
- Costa, H. H. L., Schreiner, M. A., Dörr, J. B., Lisbôa, E. S., and Soares, J. P. R. S. (2016). Iniciativas para a disseminação da ciência da computação na educação básica no município de palotina - paraná. <https://revistas.ufpr.br/extensao/article/view/49517/pdf>. Acesso em: 19 out. 2023.
- Da Redação (2023). Estudo mostra que 42% das escolas brasileiras não possuem computadores e internet para alunos. https://cultura.uol.com.br/noticias/61512_estudo-indica-que-42-das-escolas-brasileiras-nao-possuem-computadores-e-internet-para-alunos.html. Acesso em: 21 out. 2023.
- Morais, A. D., Basso, M. V. A., and Fagundes, L. C. (2017). Educação matemática & ciência da computação na escola: aprender a programar fomenta a aprendizagem de matemática? <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/frNxxwLjSyv6SrSjGBTqSG8m/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 out. 2023.
- Santos, J. C. (2013). A informática na educação contribuindo para o processo de revitalização escolar. https://www.ucs.br/ucs/eventos/cinfe/artigos/arquivos/eixo_tematico7/A\%20INFORMATICA\%20NA\%20EDUCACAO\%20CONTRIBUINDO.pdf. Acesso em: 19 out. 2023.
- Silva, J. C. Ensino de programação para alunos do ensino básico: Um levantamento das pesquisas realizadas no Brasil, howpublished = <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/3328/1/jcs14062017.pdf>, year = 2017, note = Acesso em: 19 out. 2023.
- Universidade de São Paulo - USP (2021). Projeto da usp que ensina programação a alunos de escola pública desperta interesse por carreiras tecnológicas. <https://saocarlos.usp.br/projeto-da-usp-que-ensina-programacao-a-alunos-de-escola-publica-desperta-interesse-por-carreiras-tecnicas/>. Acesso em: 9 jul. 2026.
- Yamane, R. T. O computador na sala de aula: uma pesquisa em 03 escolas brasileiras de ensino fundamental e médio na província de Saitama-Ken Japão, howpublished = <https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-computador-na-sala-aula-uma-pesquisa-03-escolas-brasileiras.as.htm>, year = 2013, note = Acesso em: 28 nov. 2023.